Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 105**	
Module : **Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer l'origine et les inconvénients de l'énergie réactive et d'un mauvais facteur de puissance ; – calculer la puissance d'une batterie de condensateurs ($Q_c = P (\tan \varphi_1 – \tan \varphi_2)$) et choisir le mode de compensation ; – citer les convertisseurs d'énergie (transformateur, redresseur, onduleur, hacheur, gradateur) et leurs applications ; – calculer le rendement d'un transformateur et la tension continue d'un redresseur.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – $P = \sqrt{3} U I \cos \varphi$; $Q = \sqrt{3} U I \sin \varphi$; $S^2 = P^2 + Q^2$; – pertes en ligne $P_J = 3 R I^2$; chute de tension $\Delta U \approx \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$; – poste MT/BT et transformateur ; correction du travail demandé (énergie réactive sur une facture).	10 min
Elément de motivation	Situation : une usine reçoit chaque mois une **pénalité** pour énergie réactive sur sa facture ; son transformateur chauffe alors que la puissance utile n'a pas augmenté. Questions : « Qu'est-ce que l'énergie réactive ? Comment la réduire ? » Puis : « Comment alimenter en continu un moteur à vitesse variable ou injecter l'électricité de panneaux solaires sur le réseau alternatif ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance 5 – Compensation et conversion** 1. L'énergie réactive 2. Inconvénients d'un mauvais cos φ 3. La compensation 4. Les convertisseurs d'énergie 5. Le transformateur 6. Redresseurs et onduleurs Cinq exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Triangle des puissances au tableau	**SÉANCE 5 – COMPENSATION ET CONVERSION** ***1. L'énergie réactive*** Les moteurs, transformateurs, ballasts et bobines ont besoin d'un **champ magnétique** : ils absorbent, en plus de la puissance active P (travail utile), une **puissance réactive Q** qui fait des allers-retours entre le réseau et le récepteur. Triangle des puissances : $\mathbf{S^2 = P^2 + Q^2}$; $\mathbf{\cos \varphi = P / S}$; $\mathbf{\tan \varphi = Q / P \Rightarrow Q = P \times \tan \varphi}$. Les **condensateurs**, eux, **fournissent** de la puissance réactive : ils peuvent compenser celle des récepteurs inductifs.	20 min
Exposé + lecture d'une facture MT (lignes « énergie réactive »)	***2. Inconvénients d'un mauvais facteur de puissance*** – **courant plus élevé** pour une même puissance active ($I = P / (\sqrt{3} U \cos \varphi)$) ; – **pertes** par effet Joule plus importantes, **chutes de tension** plus fortes ; – **surdimensionnement** des transformateurs, câbles et protections (ils sont choisis d'après S) ; – **facturation** de l'énergie réactive au-delà d'un seuil fixé par le distributeur (souvent exprimé en tan φ ou en cos φ, de l'ordre de $\cos \varphi \approx 0{,}9$) : pénalités pour les clients MT et HT.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 1 : bilan d'une installation*** Énoncé : une installation 400 V absorbe P = 200 kW avec cos φ = 0,75. Calculer tan φ, Q, S et le courant. **Solution :** $\tan \varphi = \tan(\arccos 0{,}75) \approx$ **0,882** ; $Q = 200 \times 0{,}882 \approx$ **176,4 kvar** ; $S = 200 / 0{,}75 \approx$ **266,7 kVA**. $I = 266\,700 / (1{,}732 \times 400) \approx$ **384,9 A**.	15 min
Exposé + présentation d'une batterie de condensateurs automatique (gradins, régulateur varmétrique)	***3. La compensation*** On installe des **condensateurs** qui fournissent sur place la puissance réactive nécessaire : le réseau n'a plus à la transporter. Puissance de la batterie : $\mathbf{Q_c = P \times (\tan \varphi_1 – \tan \varphi_2)}$ (φ_1 avant, φ_2 après compensation). Capacité par phase (couplage triangle) : $\mathbf{C = Q_c / (3 \times U^2 \times \omega)}$ avec $\omega = 2\pi f = 314$ rad/s. – **compensation globale** (en tête d'installation), **partielle** (par atelier) ou **individuelle** (aux bornes d'un gros moteur) ;	25 min

	– **fixe** (charge stable) ou **automatique** (batterie en gradins pilotée par un **régulateur varmétrique**) ; – précautions : éviter la **surcompensation** (surtensions), selfs anti-harmoniques en présence de variateurs ; **résistances de décharge** et attente avant intervention (risque électrique).	
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 2 : dimensionner la compensation*** Énoncé : on veut relever le cos φ de l'installation de l'exercice 1 de 0,75 à 0,93. a) Calculer Q_c. b) Calculer S et I après compensation. c) Calculer la capacité par phase en triangle (400 V, 50 Hz). **Solution :** a) tan φ_2 = tan(arccos 0,93) ≈ 0,395 ; Q_c = 200 × (0,882 – 0,395) ≈ **97,3 kvar ⇒** batterie normalisée de **100 kvar**. b) S = 200 / 0,93 ≈ **215,1 kVA** ; I = 215 100 / (1,732 × 400) ≈ **310,4 A** (au lieu de 384,9 A : – 19 %). c) C = 97 300 / (3 × 400² × 314,16) ≈ **645 µF** par phase.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + tableau des convertisseurs (entrée, sortie, applications)	***4. Les convertisseurs d'énergie*** **Transformateur** : alternatif → alternatif de tension différente (même fréquence). **Redresseur** : alternatif → continu (chargeurs, alimentation des variateurs, électrolyse, traction). **Onduleur** : continu → alternatif (installations PV, onduleurs de secours, variateurs de vitesse). **Hacheur** : continu → continu de valeur réglable (moteurs à courant continu, véhicules électriques). **Gradateur** : alternatif → alternatif de valeur efficace réglable (variateurs de lumière, chauffage, démarreurs progressifs). Les convertisseurs électroniques utilisent des **semi-conducteurs de puissance** (diodes, thyristors, transistors IGBT) ; ils produisent des **harmoniques** qu'il faut parfois filtrer. Applications réseau : liaisons à courant continu haute tension (HVDC) pour les très longues distances et les liaisons sous-marines.	25 min
Exposé + lecture de la plaque signalétique d'un transformateur	***5. Le transformateur*** Rapport de transformation : $\mathbf{m = U_{2\,(à\ vide)} / U_1}$. Rendement : $\mathbf{\eta = P_2 / (P_2 + P_{fer} + P_{cuivre})}$; P_{fer} (pertes à vide, constantes) ; P_{cuivre} (pertes en charge, proportionnelles à I^2). Les transformateurs de puissance ont de très bons rendements (souvent plus de 98 %) ; ils permettent les changements de niveau de tension à toutes les étapes du réseau.	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : rendement d'un transformateur MT/BT*** Énoncé : un transformateur 22 kV / 410 V de 630 kVA débite P_2 = 500 kW ; pertes fer 1,2 kW ; pertes cuivre à cette charge 6 kW. Calculer m, le rendement et le courant secondaire nominal. **Solution :** m = 410 / 22 000 ≈ **0,0186**. η = 500 / (500 + 1,2 + 6) = 500 / 507,2 ≈ **98,6 %**. I_{2n} = 630 000 / (1,732 × 410) ≈ **887 A**.	15 min
Exposé + observation à l'oscilloscope d'une tension redressée (maquette TBT)	***6. Redresseurs et onduleurs*** Pont de diodes **monophasé** (pont de Graetz) : tension continue moyenne $\mathbf{U_{moy} = 2\sqrt{2}\ V / \pi \approx 0,9\ V}$ (V : tension efficace). Pont de diodes **triphasé** : $\mathbf{U_{moy} = 3\sqrt{2}\ U / \pi \approx 1,35\ U}$ (U : tension composée efficace). Un **condensateur** de filtrage lisse la tension. L'**onduleur** fait l'inverse : il découpe la tension continue avec des transistors pour reconstituer une tension alternative (onduleur PV synchronisé sur le réseau ; onduleur d'un variateur de vitesse à fréquence variable).	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : tension redressée*** Énoncé : a) calculer la tension continue moyenne d'un pont monophasé alimenté sous 230 V. b) Calculer celle du pont triphasé d'un variateur de vitesse alimenté en 400 V. c) Pourquoi faut-il attendre avant d'intervenir dans un variateur hors tension ? **Solution :** a) U_{moy} ≈ 0,9 × 230 ≈ **207 V** b) U_{moy} ≈ 1,35 × 400 ≈ **540 V** (bus continu du variateur). c) Les **condensateurs du bus continu** restent chargés (plusieurs centaines de volts) : attendre le temps indiqué par le constructeur et vérifier l'absence de tension.	20 min
Étude de cas en groupes, puis restitution	***Exercice 5 : quel convertisseur ?*** Énoncé : indiquer le convertisseur pour : a) injecter la production de panneaux PV sur le réseau ; b) charger une batterie de 48 V à partir du réseau 230 V ; c) faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone ; d) régler l'éclairage d'une salle ; e) abaisser 22 kV en 400 V ; f) relier deux réseaux éloignés par un câble sous-marin de grande longueur. **Solution :** a) **onduleur** b) **transformateur + redresseur** (chargeur) c) **variateur** = redresseur +	15 min

	onduleur à fréquence variable d) **gradateur** e) **transformateur** f) liaison **HVDC** (redresseur + onduleur).	

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Énergie réactive : nécessaire aux récepteurs magnétiques ; $Q = P \tan \varphi$; un mauvais cos φ augmente I, les pertes, les chutes de tension et la facture. – Compensation : $Q_c = P (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$; globale, partielle, individuelle ; fixe ou automatique. – Convertisseurs : transformateur, redresseur, onduleur, hacheur, gradateur. – Transformateur : $m = U_{20}/U_1$; $\eta = P_2 / (P_2 + \text{pertes})$; redresseurs : 0,9 V (mono), 1,35 U (tri).	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer trois inconvénients d'un mauvais facteur de puissance. [Courant plus élevé, pertes et chutes de tension accrues, surdimensionnement des équipements, pénalités] ***Exercice B*** Une installation absorbe 50 kW avec cos φ = 0,8. Calculer la batterie de condensateurs pour obtenir cos φ = 0,95, et S avant et après. [$\tan \varphi_1 = 0{,}75$; $\tan \varphi_2 \approx 0{,}329$; $Q_c = 50 \times 0{,}421 \approx 21{,}1$ kvar ; S : 62,5 kVA → 52,6 kVA] ***Exercice C*** Donner l'entrée et la sortie d'un onduleur, d'un redresseur et d'un hacheur. Tension continue d'un pont triphasé sous 400 V ? [Onduleur : continu → alternatif ; redresseur : alternatif → continu ; hacheur : continu → continu réglable ; $1{,}35 \times 400 \approx 540$ V]	25 min
Prochaine séance	Évaluation de fin de module (selon le calendrier) ou séance de synthèse et de remédiation sur les cinq séances. Travail demandé : réviser les formules des cinq séances et préparer une fiche de synthèse personnelle.	5 min